

AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino glossarium (pars II)

S09 — editio diplomatica in progressu

Paginae impressae 319–335

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

GLOSSARIUM

De Albatenii sermone brevissime t. I, p. XLV egi; pauca notanda supersunt. Generis *femini* sunt (praeter رجل, عين, يد in catalogo fixarum plus semel occurrentia, et قوس ac اصبع):

أذن	٢٥٦, ٢٧١ bis.	نخذ	٢٤٥, ٢٤٨ ter, ٢٥٠, ٢٦٢, ٢٧٠, ٢٧٢ ter, ٢٧٣.
أرنب	٢٦٩ pluries.	قدم	٢٥٠, ٢٥٩ bis, ٢٧٢.
دراع	٢٤٨ bis, ٢٧٢.	كتف	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٥٠, ٢٥١ ter, ٢٥٢, ٢٥٣, ٢٦٣ bis,
ساق	٢٥١, ٢٦٢, ٢٦٣ bis, ٢٦٤.		٢٦٧ ter, ٢٧١ bis.

Masculini generis vero:

جناح	٢٤٩ ter, ٢٥٩ bis, ٢٧١ bis.	قرن	٢٥٦ quinquies (fem. ٢٦٢).
ساعد	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٧٢.	مرفق	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٦٧.
ضلع	٢٥٣ ter, ٢٥٩.	منكب	٢٥٣.
عرقوب	٢٥٠ paen., ٢٥١ bis, ٢٥٤ bis, ٢٧٢.		

Collectivum درج (e quo n. un. درجة fit) ab al-Battānī reliquisque astronomis semper tamquam fem. sing. construitur; cfr. Nöldeke, *Zur Grammatik des klassischen Arabisch*,

Wien 1896, p. 84.

Nominativum dualis in نين pluralis in ين exire semper in numeralibus, non raro in substantivis et adiectivis, in cod. Escorialensi, monui t. I, p. LXI; quod cum potius amanuensi quam auctori tribuendum esset, in textu edendo emendavi (1). Sed nominativus سطري العدد etc. persaepe et constanter in tabulis occurrens, procul dubio ita ab Albatenio ipso scriptus est; nam idem usus apud ceteros astronomos et mathematicos viget. — Concordantiam numeralium cum genere substantivorum mendosam, quae saepe in codice reperitur, nolui servare, cum vix ab Albatenio proveniat. — De أولة v. Glossarium s. v. — Memoratu dignae fractiones sexagesimae inferiorum ordinum, p. ١٠ in tabella contentae, ac potissimum عواشرين « sexagesimae ordinis » vicesimi ».

(1) Cfr. de hac re A. Müller, *Ueber Text und Sprachgebrauch von Ibn Abī Uṣeibi'a's Gesch. der*

Aerzte (Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. WW., philosoph.-philol. Cl., 1884), p. 914–15.

Litterae quibus puncta, lineae, arcus, figurae geometricae designantur, in genetivo epe-
xegetico (اضافة تفسيرية) censentur; ergo $\overline{\text{ج}} \overline{\text{فوسا}} \overline{\text{اب}} \overline{\text{وج د}}$ etc., ut semper apud ma-
themáticos. — Annexiones impropriae quas grammatici in numeris cardinalibus memorant (1),
etiam cum fractionibus invenimus: $\frac{١٩٣}{٤}$; $\frac{٦٣}{٥}$, 18, 21, $\frac{٦٢}{١٨}$, $\frac{١٩١}{٦}$; $\frac{٦٢}{١٢}$ الربع يوم; $\frac{٦٣}{١٨}$ ساعة
ذلك النصف السدس; $\frac{٩١}{٢١}$ الثلث عشر; $\frac{٦٥}{٩-١٠}$ النصف والربع ساعة; $\frac{٦٣}{١٨}$ ساعة
تلك السبعة (2). — Aliae quoque constructiones vix regulares cum numeris occurrunt: $\frac{١٣٢}{٢}$
على المائتين; $\frac{١٨٤}{١٥}$ على المائتين والواحد ونصف; $\frac{١٨٣}{٥}$ على المائتين وواحد ونصف; $\frac{١٨٢}{١٨}$ الاجزاء وثلاثي جزء
وَأَقْسَمَهُ عَلَى سَبْعَةٍ $\frac{١٤٩}{١٤}$ فَأَضْرِبَهَا فِي ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ وَثَمَانِي دَقَائِقَ وَنِصْفٍ الَّتِي هِيَ قَدْرُ
فَرْدِهَا عَلَى أَحَدِي وَثَلَاثِينَ أَصْبَعًا وَخُمْسَ أَصْبَعٍ الَّتِي هِيَ أَقَلُّ قَطْرِ الظِّلِّ $\frac{١٤٩}{١٦}$ وسبعين التي هي قطر الظلِّ
سبعة; $\frac{١٩٣}{٥}$ أربعة أربعة: Distributiva per numeri repetitionem multifarie exprimuntur: $\frac{١٤٩}{١٧}$. —
 $\frac{١٨}{٤}$, $\frac{١٨}{١٨}$ لدرجة درجة; $\frac{١١٣}{٩}$, $\frac{٢٠}{٢٢}$ درجة بدرجة; $\frac{١١٠}{١٠}$ سبعة بسبعة; $\frac{١٠٢}{٣}$, 6, 9, 13, 16; $\frac{١٠١}{١٥}$, 20, سبعة
 $\frac{١٧٣}{١٣}$ المتفاضلين بستة ستة اجزاء; $\frac{١٠٧}{٦}$ المتفاضلة ثلاثين ثلاثين; $\frac{١٠٦}{٩}$ المتفاضلة بعشرين
عشرين وأَسْقِطْهَا $\frac{٢١٩}{٧}$ ثلاثين ثلاثين; $\frac{٢٢٥}{١٧}$ تفاضل عشرة عشرة اجزاء; $\frac{١٧٤}{١٤}$ المتفاضلين بستة ستة اجزاء
 $\frac{٢١٩}{١٦}$ فَأَلْقِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ $\frac{٢١٨}{١٢}$ مائتين وعشر مائتين وعشر

Genetivus a duobus vel tribus nominibus simul pendens invenitur non raro in fractionibus
designandis, licet regularior constructio frequens sit: $\frac{٦٣}{١٣}$ نصف ورُبْع ساعة; $\frac{٦٥}{٢}$, $\frac{٨٦}{١٣}$ نصف ورُبْع
نصف وثلث ساعة; $\frac{٦٣}{١}$ نصف وثلث يوم; $\frac{٦٣}{٢, ١٦}$ نصف ورُبْع يوم; $\frac{٨٣}{٣}$ نصف ورُبْع جزء; $\frac{٦٨}{١٠}$ دقيقة
بِسُدْسٍ وَثَمْنٍ $\frac{١٠٤}{١٠}$, $\frac{١٠١}{٧}$ خُمُسٍ وَسُدْسٍ يوم; $\frac{٨٦}{١٧}$ ثلث ورُبْع ساعة; $\frac{٨٧}{١}$, $\frac{٨٦}{٧}$ نِصْفٍ وَثَلَاثُ قَطْرِهِ $\frac{٨٥}{٢١}$
نصف $\frac{١٨٢}{١٩}$ نصف وسُدْسٍ دقيقة; $\frac{١٤٤}{٧, ١٤}$ بسُدْسٍ وَثَمْنٍ الْفُضْلُ $\frac{١٠٤}{١٧}$, $\frac{١٠٤}{١٠}$ خُمُسٍ وَسُدْسٍ يوم; $\frac{٨٦}{١٧}$ ساعة
مطالع: $\frac{٨٦}{١٢}$ وثلث وثلث قطره. Sed praeter fractionum usum, haec tantum exempla rei inveni:
سمت مطلع; $\frac{٢٩}{١٨}$ سمت مطلع ومغيب غير هاتين التقطتين; $\frac{٢٤٣}{١٤}$, $\frac{١٣٢}{١٤}$, $\frac{١٣٠}{١١}$, $\frac{١٢٩}{١١}$ ومغارب البروج
 $\frac{٣٠}{١}$ (3). ومغيب اي درجة شئت.

« quilibet, quicumque, quodlibet » etc., haud infrequens apud mathematicos, raro adhi-
betur: دائرة ما $\frac{١٣}{١٨}$.

Bis « quae » التي هي قدر الدائرة من القمر: genetivus expectandus: $\frac{١٤٩}{١٤}$ « ipsa fit sagitta circuli umbrae »
« est quantitas disci lunaris » (14914); $\frac{١٤٩}{١٤}$ « فهو سهم الدائرة من الظل » (14914). Sed fortasse id ab amanuensi provenit qui الدائرة cum articulo incaute scriptum delere
noluit, et per من rectam constructionem servare putavit. — Ad designandam comparisonem
loci adhibetur p. ٢٧٣: هذا « quae hanc praecedit », الكوكب الباقي الجنوبي من هذا
« stella reliqua ab austro huius ».

Memoratu digna superlativa ما يكون اقصر ما يكون $\frac{٨٣}{١١}$ اتم ما يكون $\frac{١٤٦}{١٣}$; $\frac{٣٢}{١٤}$ اطول ما يكون $\frac{٩٥}{٩}$; de quibus v. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 475-477.

(1) Fleischer, *Kleinere Schriften*, II, 48-54.

(2) Ḥabash, f. 124,r.: معرفة ذلك بالنصف

سدس.

(3) Cfr. Wright³, II, 201 (§ 78, rem. b); Vernier, II, 200-201 (iuxta al-Ushmūnī et aṣ-Ṣabbān grammaticos); Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 624-625 (qui unum exemplum e Kitāb al-Fihrist adducit, reliqua vero e tardae aetatis scriptoribus, ut an-Nawawī et al-Maqqarī). Alia exempla apud Ḥamzah

al-Iṣṣahānī ed. Gottwaldt, p. 9 (l. 1 et 3), p. 200

(l. 6-7: « كانوا يسمونها سني وادوار الهزارات »); Ḥa-

bash, f. 68,v. عند تشاريق او تغاريب ظهور.

(عن مطلع ومغرب الاعتدال), f. 94,r. et 162,v. (الكوكب

f. 106,r. (معرفة درجة طول وعرض الكوكب), f. 124,v.

(فتخرج دقائق وثواني مسير ساعة القمر)

(اجزاء ودقائق تعديل تكسير سطح دائرة القمر)

(مطلع او مغرب راس الحمل), f. 164,v.

- وقد saepe imperfecto praepositur; tunc per verbum « posse » optime vertitur (1): وقد
 « potes satis habere », « tibi sufficere potest » ١٧₅, ٤٠₃; وقد تعرف « potes etiam cogno-
 scere » ٣٤₉, ٥٠₁₁, ٢٠٨₂₀; وقد يُعرف « potest etiam cognosci » ٤٣₄; وقد يمكن « fieri etiam potest »
 ١٠٠₃, ١٣٦₁₃, ١٤٦₈, ١٩٦₂, ٢٠٥₁₅, ٢٠٩_{8, 13, 14}; قد يجوز أن « fieri potest ut » ١٣٣₄; قد يكسِف « potest
 tegere » ٨٣_{20, 22}; وقد يُقال « et potest appellari » ١٧٩₁₇. — Alia exempla ١٨٨₁₉, ١٩١₁₆, ١٩٦_{6, 10}, ٢٠٠₁₇,
 ٢٠٩_{21, 22}, ٢١٨₃. — Sive verbo « posse » sive adverbio « interdum » (2) bene vertitur ١٣٠₁₅, ١٣٣_{8, 10}.
 « nisi quatenus » (Italice « a meno che », Anglice « unless ») ١٠٢₂, ١١٩₂₀, ١٣٣₃, ١٤٠₂;
 cfr. Lane, in fine v. لا et Reckendorf, p. 719. — Sensu negativo إنَّ occurrit ١٢٥₇: وإنَّ
 يتبيَّن أنَّ يكون أكثر منها إلا إذا كان.....
 10 Saepe أن pro أن adhibetur: ... وإن شئت أن تعرف خطَّ ما بين « et si mavis potes
 « cognoscere lineam inter ... » (٣٦₁₃); ... وإن شئت أن تنظر الى الفضل الذي « et si mavis, po-
 « tes residuum considerare quod ... » (٤١₁₄). Alia exempla ٤٥₁₂, ٥٠₉, ٦٧₈, ١٤٧₂₀.
 Quoad verborum ordinem in periodo cfr. ٦٠₁₁: وتر نصف ما بينهما من اجزاء الطول المنصف
 « chorda dimidiata graduum longitudinis inter eas intercedentium »; — ١٢١₁₀: في اختلاف منظر
 15 فَعلم المقدار في: ١٣٠₂; — « in hanc parallaxim lunarem altitudinis » « القمر في دائرة الارتفاع هذا
 اقليم واحد واذا علم ذلك في اقليم واحد كان ذلك معلوماً في سائر الاقاليم هو الذي تجتمع آراء الناس عليه...
 « cognitio ergo huius quantitatis in uno climatum (et si in uno climatum cognoscitur etiam
 « in reliquis nota fit) est id in quo opiniones hominum versantur ... ». Alia perplexarum pe-
 riodorum exempla in I capite et p. ١٩٨₆₋₁₀.
 20 Memoratu digna sequentia: فاعرف وتر نصف قوس النهار راجعاً « deprehende sinum versum
 « arcus semidiurni » (٤٥₁₋₂); — فاعرف وتره راجعاً « eius sinum versum cognosce » (٤٦₁₀); — اعرف
 « sinum versum arcus semidiurni stellae deprehende » (٥١₄); وتر نصف قوس نهار الكوكب راجعاً
 « sinum versum huius distantiae cognosce » (٥٣₆); — ثم اعرف وتر « sinum versum huius distantiae cognosce »
 25 « postea chordam integram latitudinis stellae cognosce » (١٩٧₅). Hi راجعاً تماماً
 accusativi sunt adverbiales, non الحال, ut Arabum grammatici aiunt, qui ad subiectum
 verbi referantur; quod melius etiam nonnulla loca ex Ḥabash (4) demonstrabunt: f. 81,r.
 وأردنا (l. 2 a f.) « isque est arcus versus sinus »; — ibid. (l. 3 a f.) « هو قوس الجيب معكوساً
 « est arcus sinus versi « هو قوس الجيب الزائدة على ص معكوساً (l. 1 a f.) — ibid. (l. 1 a f.) « قوسه معكوساً
 اخذنا جيبه (l. 4 a f.) « f. 100,r. (l. 4 a f.) « ف. 99,v. (l. 4 a f.) « ف. 99,v. (l. 4 a f.) « ف. 99,v. (l. 4 a f.) «
 30 « estque sinus versus arcus « وهو جيب قوس النهار معكوساً لذلك اليوم (l. 3 a f.) — ibid. (l. 3 a f.) « معكوساً
 « diurni illius diei »; — f. 101,r. (paen.) « فاجعله قوساً مستويًا » « eum recte arcua »; — f. 102,v.
 « isque erit sinus cuius arcum versum sumemus »; — (l. 9) « ف. 107,r. (l. 9) « ف. 107,r. (l. 9) «
 « eritque sinus versus cuius arcum versum « ف. 107,r. (l. 9) « ف. 107,r. (l. 9) « ف. 107,r. (l. 9) «
 « sumemus ».
 35 Alia quae ad syntaxim particularum spectant vide in glossario s. v. قسم, جزأ, بين, بعد.
 Pauca in glossarium recepi quae quidem Lane et Dozy habent, sed e multo quam Alba-
 tenio serioribus scriptoribus. Graeca ad astronomiam et astrologiam pertinentia ex *Almagesto*
 et *Tetrabiblo* Ptolemaei sumpsit, nisi contrarium indicatur.

(1) Cfr. apud Grammaticos قد cum genetivo aut accusativo.

(2) Fleischer, I, 464-66; Reckendorf, p. 299-300; Nöldeke, p. 70; Lane, s. v.

(3) Item ٥٣₈: « فِقْوَسُهُ مُسْتَوِيًا » « eum recte [i. « e. tanquam sinum rectum] arcua ».

(4) Qui vocem قوس feminini generis constanter facit.

- أبدًا *semper*, ١٠٢₅, 13, 22, ١٠٣₁₀, ١٠٤₁₉, ١٠٥₂, ١١٢₁₃, ١١٥₁₇, ١١٧₁₀, ١١٨₂, ١٢٠₂₁, ١٢١₂, ١٢٢₄, ١٤٠₃,
١٥١₂₁, ١٥٢₁₆, ١٥٦_{16, 17}, ١٧٥₁₅, ١٤٣₅, ١٤٦₂₂, ١٦٤₁₂, ١٦٩₁₀, ١٧٩₈, ١٩٦₂₂, ٢١٦₁, ٢١٨_{13, 21}, ٢٢٤₆.
- أثر *post*, ٢٦٥; cfr. *Gloss. 'Arīb*, p. x; *Gloss. at-Ṭabarī*, p. civ; I. Friedlaender, *Das Sprachgebrauch des Maimonides*, I (Frankfurt a. M., 1902) p. 1, b.
- أحد — *pl. أَحَاد* *unitas arithmetica*, ٨, ٩; cfr. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 687, et mathematicos omnes.
- آخر — *ἐπόμενος*, punctum eclipticae aut sidus altero *orientalius*, punctum eclipticae aut sidus cuius longitudo est alterius longitudine maior, *sequens* (saepissime in Catalogo fixarum). — مؤخر *postrema stella cursus aquae*, α *Piscis australis* ٢٧٥. — مؤخر النهر *postrema stella fluvii*, θ (vel iuxta alios *Achernar*, α) *Eridani*, ὁ ἔσχατος τοῦ ποταμοῦ, ١٨١₆, ٢٧٥; cfr. t. II, p. 170, n. 2. — الجهة المتأخرة i. q. الجهة التالية, ١٩٥₁₁.
- أصل — *Π constituit, tanquam fundamentum posuit*: *٧₃ فيما أصلوه فيها من الاعمال* « in operibus rationibus quas in iis [libris] faciendas constituerunt »; ٣٢₇ وهي على ما أصلنا عليه الحساب « et, iuxta id quod calculi fundamentum posuimus, sunt 144 »; ٣٢₉ ومبلغ ذلك أبدأ « eius quantitas semper 720 erit iuxta fundamentum quod constituimus »; ٧٥₁₄ وعلي هذا الأصل الذي أصلنا في كتابنا هذا « iuxta hoc fundamentum quod hoc nostro libro statuimus ». — Cfr. أصل الأصول apud Lane (ex TA).
- أفريقيون apud al-Khāzinī (I, 282) idem quod أفريقيون.
- أفق — *ὁ ἀνατολικὸς ὀρίζων*, *horizon orientalis*, i. e. horizontis punctum oriens, plaga orientalis, ١٢١₁₉, ١٢٢₁₅ (ubi definitur الطالع), ١٢٢₂₀, ١٨٠ pluries = الأفق الشرقي ١٢٢_{9, 13}, ١٩٨₂₂. — أفق المغرب *horizon occidentalis* ١٢١₂₁, ١٢٢_{19, 21}, ١٨٠ plur. — الأفق الأفق *horizontis plaga orientalis et plaga occidentalis* ١٢٢₂, ١٢٧₈, ١٦٦₉, ١٩٨₈.
- أفلن Ἀπόλλων (in *Tetrabiblo*), *Geminus anterior*, رأس افلن *Castor*, α *Geminorum* ٢٧٧ (cfr. II, 290-91); in *Tetrabiblo* a Ḥunayn ibn Ishāq verso افالن, v. II, 290-91.
- أفيجيون الشمال *ἀπόγειον*, perperam apud nonnullos Arabes *plagam borealem latitudinis planetarum* designat ١٧٤₁₃, vel simplicius أفيجيون II, 140; cfr. I, 282. Recte *Mafātīḥ*, 221: الأفيجيون هو الأوج باليونانية والأفريقيون هو الحضيض.
- أقراطيرس ὁ Κρατήρ (ex genet. κρατήρ), constellatio *Crateris* ٢٧٠.
- أمر — *προστάσον τιμήμα* (« zodiaci locus praecipiens ») i. q. جزء عال *gradus zodiaci hemisphaerii borealis ab uno punctorum aequinoctialium tanto distans quanto alter* (سامع) *in hemisphaerio australi*; astrologorum vox ١٩٥₁₈ (cfr. I, 130, n. 9).
- أندروميدس Ἀνδρομέδα (ex genet. Ἀνδρομέδης), constellatio *Andromedae* ٢٥٣, ٢٥٤, ٢٧٧.
- أنف — *ما يستأنف* *id quod futurum est* II, 31 quater; *فيما يستأنف* ١٥₁₈, ٢٨_{ult}, ٣٤₁₀, ٩٣_{paen.}; *جداول مستأنفة* *tabulae in fine libri positae* ١٩٣₂₁. — Cfr. Lane s. v. أنف in fine; Dozy, I, 41, b *dans la suite, plus tard*, Gl. Fragn.); al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 145, lin. 14.
- أوج *pl. أَوْجَات* *tò ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου*, *apogeeum Solis*, *apogeeum excentrici planetarum* (nuncquam epicycli); cfr. t. I, p. XLII, n. 1. Vox Albatenio ignota; v. بعد. Apud nostrates aevi medii *aux* (genet. *augis*).
- أول — *Simul cum feminino regulari أولي* occurrit interdum أولة *الزاويتين الأولتين: أولة* الخمس ١٢٤₆

- الحلقتين ٢٠٢²¹ الدرجة الاولى; ١٨٨⁶ مواضعها الاولى; ١٣٤⁶ تلك الازمان الاولى; ١٩²⁰ عشرة درجة الاولى
- ٢١²¹ الاولتين — Cfr. Spitta, *Gramm. d. arab. Vulgärdial. von Aegypten*, p. 161, complura ex Kitāb al-Fihrist exempla adducentem; Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 336-337; Ḥabash, f. 61,r.: مقامات الكواكب الاولى.
- 5 *Ὠϊστός*, constellatio *Sagittae* ٢٥٢. رأس ايرقلاس Ἡρακλῆς (in *Tetrabiblo*), *Pollux*, β *Geminorum*, ٢٧٧; in *Tetrab.* verso a Ḥunayn ibn Ishāq ايرقلاوس (ex genet. Ἡρακλέους), v. t. II, 290-91.
- بدأ *antea* ٢١¹³, ٤١¹⁸, ٦٨¹², ٧١¹, ٨٢¹⁴, ٩٨⁹, ١٠٩¹³, ١٥٠²¹, ١٧٨¹⁵. Codex semper *quod vix recte* *legendum duxeram*.
- 10 *Ἱππου προτομή*, constellatio *Equulei* ٢٥٣. البرهان *demonstratio geometrica* ١٣¹³, ١٤¹⁵, 16, 17, 18, ١٥¹¹, ٧٦¹⁰, ٧٧¹⁴, ٩٥⁷, ١٢٩¹⁵; — البرهان *demonstratio geometrica et arithmetica* ٧⁹; — *deductio geometrica* ٨٤²⁰. Cfr. Woepcke, *Extrait du Fakhri, traité d'algèbre par Aboū Bekr Mohammed ... Alkarkhî*, Paris 1853, p. 6, adn.: « Je fais remarquer à cette oc-
- 15 « casion que برهان signifie, chez les algébristes arabes plus spécialement, une démonstration « au moyen d'une construction géométrique, et que شرح 'explication' correspond ici à « ce que nous appellerions une demonstration algébrique ou arithmétique ».
- u, in calculo sexagesimali est *datam fractionem sexagesimam in* (الى) *aliam minoris ordinis convertere*, ut secundas in tertias, quartas etc., ١١⁶, 7, 15, 16, ١٢¹⁹, 20. Ex quo intelligitur Ibn Yūnus (Caussin, 151-157, 231) de signis zodiaci convertendis in gradus
- 20 *ab initio Arietis supputatos*: *وسط الشمس في السنة الفارسية يا كط مه لط مه ثالثة يكون* « *motus medius Solis anno Persico 11° 29' 45" 39" 45"*, seu in « *gradibus 359° 45' 39" 45"* ». Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ghāzī (1), *Bughyat at-tullāb fī sharḥ munyat al-ḥussāb*, Fez 1317, fasc. XIII, p. 6:
- 25 *وَبَسْطُهَا رَدُّكَ مَا فِيهَا أَلْفٌ إِلَى أَدَقِّهَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ* *superficies* — اي وبسط الكسر ان ترد جميع ما وجد فيها من الاجزاء الى اصغر الاجزاء *plana, planities* ٣٢^{1, 14}, ٩٣¹⁹ (ubi opponitur corpori sphaerico et figurae sphaerali); ita etiam Ibn Yūnus (Caussin, 179 ult.) *في بسط دائرتها* « in planitie eius circuli ». Sed plerumque apud mathematicos est *ἐπιφάνεια*, *superficies* quaelibet plana sive non, sicut
- 30 *سطح*; v. Klamroth, ZDMG., XXXV, 1881, 297; *Mafātiḥ*, 206-207; al-Qazwīnī ed. Wüst., I, 16, l. 12 (الفلك جسم بسط كروي); Naṣīr ad-dīn, *Euclidis recensio*, Romae 1594, p. 4, l. 4 etc. — السنون *horologium sciothericum horizontale* ٢٠٣^{6, 10}. — *السنون* « *annos expandidos* » in *Libros del saber de astronomia*) et seriores usque ad XVIII saeculum dixerunt, i.
- 35 *e. anni in prima columna tabularum singillatim descripti*; *contrarium* *السنون المجموعة*. Innumera exempla apud al-Battānī aliosque Arabes. — *ظل* v. *ظل مبسوط*.

(1) Natus, iuxta meliorem traditionem, 841 heg. (inc. 4 Iul. 1437) in urbe Miknāsah (Mequinez), mortuus quarta feria 9 ġumādā prioris 919 (i. e. 13 Iulii 1513) Fez in urbe. De eo al-Kattānī, *Salwat al-anfās*, Fez 1310, II, 73-77; Aḥmad Bābā, *Nayl*

al-ibtihāg, Fez 1317, p. 359-70; Ibn al-Qāḍī, *Ġadhwat al-iqtibās*, Fez 1309, p. 203-204; Ibn 'Askar, *Dawḥat an-nāshir*, Fez 1309, p. 36-37; Suter, p. 186, nr. 451; Brockelmann, II, 240.

البطين secunda statio lunaris complectens ε, δ, ρ' Arietis, ۱۸۸₂₁. Iuxta Ideler, ε, δ, π; iuxta Lane ε, π, ν; iuxta notationem Schjellerup, ε, δ, ρ. Cfr. quae in additamentis huius tomi de nonnullis stationibus lunaribus expono.

بعد et بعد in codice cum من et cum عن construuntur indifferenter; in textu edendo عن recepi. — بعد pluralem habet أبعاد saepe currentem; cfr. *Mafātih*, 203 الأبعاد « tres dimensiones » i. e. longitudo, latitudo, altitudo. Dozy pluralem ex Abū 'l-Walid cognoscit;

Friedländer, *Arab.-deutsch. Lex. zum Sprachgebrauch des Maimonides*, Frankfurt a. M. 1902, 9, b. — فلک معدل النهار declinatio puncti sphaerae caelestis aut sideris quod in ecliptica non iaceat (si in ecliptica est, eius declinatio ميل vocatur) ۴۶, ۴۷ ac persaepe; diversitas a ميل optime ex ۵۳₂₁₋₂₂ patet. — البعد الأبعد من الفلك

البعد vel tantum البعد άπόγειον του έκκέντρου, *apogeeum excentrici* Solis, Lunae, planetarum, ۶۷_{1, 12}, ۹۵-۹۶, ۱۷۲-۱۷۳ etc.; idem quod اوج aliorum astronomorum. — البعد الاقرب περίγειον του έκκέντρου, *perigeum excentrici* Solis, Lunae, planetarum ۷۰₂, ۹۶₁₁, ۹۷₁₈ etc. — البعد الابعد في فلک التدوير, *apogeeum epicycli* Lunae, planetarum ۹۶₁₉, etc. — (seu الحقيقي) البعد الابعد الحق الأکریβες άπόγειον, *apogeeum verum epicycli* Lunae (۷۸₄), planetarum (۹۶₂₁, ۹۷_{2, 8}). — البعد الاوسط الأوسط, *apogeeum medium epicycli* Lunae et planetarum, ۹۶₂₁, ۹۷_{2, 9}. — بعد القمر المضعف (عن الشمس), ή μέση άποχή του ήλιου και της σελήνης διπλασιασθεῖσα, *dupla elongatio Lunae mediae a Sole medio*, ۸۰₁₃, ۸۲₁₂ etc. — البعد عن خط وسط السماء *angulus horarius* aut *eius complementum* ۱۲۴₂₀, ۱۹۸ seqq.

البقر Boώτης, constellatio Bootis (nomen Arabicum versio Graeci) ۲۴۷. Dozy ex Ellyūs Boqtor.

البلدة vigesima prima statio lunaris complectens regiunculam Caeli stellis destitutam, sub ξ, ο, π, d, ρ, υ Sagittarii, ۱۸۹₅.

بلوقاميس Plόκαμος, constellatio Comae Berenices ۲۵۸.

بهب pl. أبهات *motus verus* (seu *inaequalis*) Solis, Lunae, planetarum *in die* (nychthemero); vox Albateno ignota, de qua t. I, p. XLIII, n. 2 egi. Definitio *Tāg al-'arūs*, I, 529, l. 10 a f. (والبهت حساب من حساب النجوم وهو مسيرها المستوي في يوم), quam Lane sequitur, vera fit si pro النجوم et المستوي ponatur السياراة et المختلف. Recte Ḥabash, f. 113, r.: « *buht* errantium siderum est ipsorum iter (مسير) inaequale pro die (ليوم) »; cfr. at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, p. 1553. Si *motus verus* (vel *inaequalis*) spatio decem aut quinque dierum dividatur per 10 aut 5, exit *buht medius* (اوسط); si autem hic *buht* ita corrigatur ut fiat *motus verus* in nychthemero dato, habetur *buht aequatus* البهت المعدل. V. Ḥabash, f. 113, r.-v.; Oloug Beg, p. 116-120 text. = 161-165 vers. (ubi « *vitesse* »); *Mafātih*, 223 (ubi tantum: البهت المعدل هو سير الكوكب (المعدل ليوم وليلة). Pluralis أبهات occurrit etiam in appendice ignoti auctoris ad Tabulas Ibn ash-Shāṭir (Catal. Paris., n. 2522) et Oloug Beg, p. 118, l. 1 et 2 text. Vox Persica ex Indico *bhukti*, cuius forma Prākritica *bhuttī* (v. Sachau ad al-Bīrūnī, *India*, vers., t. II, p. 346).

بيت pl. بيوت et بيوت *areola* (Italice « casella ») quadrata in tabulis per lineas aequidistantes

- verticales et horizontales divisis, ٩_{20, 21, 22}, ١٠₂₀, ٢١٠_{19, 20, 21}, ٢١١_{ult.}, ٢١٢_{1, 10, 11}, ٢١٣_{6, 7}. Cfr. Dorn, *Drei arab. astron. Instrum.*, p. 16 et 117; Dozy, I, 131, *b* (ex Ibn Khaldūn et senioribus scriptoribus). — بيت pl. بيوت *τόπος*, una e *duodecim domibus caelestibus* ١٠٩–١١١. — بيت pl. بيوت *οἶκος* (aliis *τόπος*), *domicilium* Solis, Lunae, planetarum, iuxta astrologos, ٢٤٤ (tabula spuria).
- بيضة *σπεραὶ σφαῖρα*, *globus caelestis*, quo stellarum situs indicantur ٥₁₈, ٢٠٩ in titulo, ٢١٠_{3, 4}. V. *Mafātih*, 235; ‘Umar ibn Muḥ. al-Kindī (1), *Faḍā’il Miṣr*, ed. Oestrup, p. 192 (= vers. 223); al-Ya‘qūbī, *Hist.*, ed. Houtsma, I, 150.
- بين — Termino ما بين vel فيما بين respondet الى (١٧₆, ٢٧₁₄, ٣٩_{17, 23}, ٤٠_{3, 9, 10, 11, 20, 21}, ٥١_{10, 11}, ٥٦_{2, 4}, ٦٤₂₂, ٦٦₂, ٨٢₁₄, ١١٥₉, ١٦١₁) aut simplex و (٢٩₇₋₈, ٣٥_{8, 10}, ٣٦_{13, 14}); sed simplici بين aliud بين respondet (١٧٧_{13, 15, 16}, ١٩٢_{1, 4} etc.). Qua re fortasse emendanda quae habet Reckendorf, *Syntakt. Verh.*, p. 239-240.
- تام — تام *οἱ Δίδυμοι*, constellatio *Geminorum* ١٨٨₂₂, ٢٥٦ (in Catalogo fixarum ex *vetere Almagesti versione*); sed alibi semper nomen Arabicum الجوزاء auctor adhibet. — Cfr. Lane ex al-Qazwīnī.
- الترية (?) *u⁵ Eridani* ٢٦٩ (cfr. t. II, p. 170, n.).
- تلا u, de sideribus, *ἐπεσθαί, sequi*, i. e. ab oriente alterius esse, maiorem quam aliud sidus longitudinem habere (2), passim in catalogo fixarum ٢٤٥–٢٧٤. — التالي i. q. *ἐπόμενος, sequens* sidus, ab oriente alterius, passim in catal. fixarum. - - *الجهة التالية* (٦٨_{5, 21}, ١٩٥₁₈) i. q. *الى توالي البروج* seu *الى جهة توالي البروج* *εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων*, in *consequentia*, iuxta ordinem vel successionem signorum, i. e. ab occasu in ortum versus, ٦٨_{3, 4}, ٧٦₂₁, ٧٧₈, ٩٥_{13, 14}, ٩٨₁₇, ١١١₉. Eius contrarium *الى خلاف توالي البروج* (٦٨₁₈, ٧٦_{19, ٧٧}) i. q. *الجهة المتقدمة*.
- تمام *αἱ λοιπαὶ εἰς τὸ τεταρτημόριον μοῖραι*, *complementum* sensu geometrico ac trigonometrico, i. e. quod quantitati angulari datae deest ad perficiendos 90°; تمام الارتفاع الى ربع الدائرة; *complementum altitudinis ad 90°* ٣٧₁₇ ac persaepe.
- ثبت — IV *scribere, notare*; ١٠٦₁₃ *أثبت* *أولاً* الذي أثبت تحت جنسه تحت الذي أثبت *أولاً* ١٠٦₁₅; *وأثبت* تلك الدرج والدقائق والثواني تحت الذي أثبتته قبل كل جنس تحت جنسه ٦٤₆, ٧٥₁₇, ١٠٦_{11, 18, 19, 21}, ١٠٧_{1, 10, 13}, ١١٢_{5, 10, 11, 12, 13}, ١٢٠ pluries, etc. Cfr. Ibn Ḡubayr, editio Wright ٢١٤₄₋₅ وهذه الآثار الكريمة تلقيناها من ألسنة أشياخ من أهل البلد فاثبتناها حسبما: « has venerabiles traditiones ex ore quorundam seniorum » *urbis collegimus*, et [hoc nostro diario] perscripsimus eo modo quo nobis traditae sunt ... ». Congruit fere cum peculiari sensu a Lane, I, 329, *a* recepto (*He set it down, registered it, or recorded it*, i. e., a man’s name, في الديوان in the register of soldiers or pensioners or accounts), quod apud Cusa, *I diplomati greci ed arabi di Sicilia*, t. I, p. 625, l. 4 a f. occurrit *واثبتوه* حيث يجب اثباته من دفاتر الايصال الديوانية. Ceterum his diplomatibus

(1) Floruit posteriore IV saec. heg. (X Chr.) medietate; libellum excerpsit ex libro ampliore patris sui Abū ‘Umar Muḥammad al-Kindī, quem plus semel laudat. Perperam ergo Wüstenfeld, et

Brockelmann, I, 149 libelli auctorem dicunt Abū ‘Umar Muḥammad, ut monui in *Cosmos di G. Cora*, t. XIII, 1901, p. 40.
(2) Qua re serius per meridianum transit.

- XII saeculi Chr. frequentior I forma; Cusa, p. 82, l. 5 وثبتت اسماءهم في اخر هذا السجل
 = p. 80 ὧν τὰ ὀνόματα κατωτέρως γραφήσονται; p. 104, l. 5 a f. وثبت عندى ما ذكر من
 ثبت حدود هذه على الشرح p. 516 وثبتت شهادتهما عندى p. 105, l. 4 وثبات توكل وقبول
 = ταῦτ' οὖν οὕτω διαχωρισθέντα καὶ διορησθέντα ἐγγρα-
 φῶς ἐν τῷδε τοῦ κράτους ἡμῶν σιγίλλῳ. Cfr. Dozy, I, 157, a (sub I et ثابت). — البروج
 الثابتة ζῳδία στερεά, *signa fixa* i. e. Taurus, Leo, Scorpius, Aquarius, in *Tetrabibli ver-*
sione, v. t. I, p. XXI, n. 2. 5
- ثم تتخذ حلقة من نحاس قائمة السطوح ... ٢١١¹²: *latitudo superficiei exterioris armillae*,
 quod Plato Ti-
 burtinus ita vertit (cod. Bibliothecae Marcianae, f. 83, v., col. a-b): « aeneum circulum
 « planae superficiei cuius latitudo sit unius digiti, *grossitudo* vero sit mediocris ita tamen
 « quod nunquam curvari aut alterari possit ». Versio *Hispanica*, f. 23, v.: « et desi toma
 « una armella de arambre ... que aya en su anchura tanto como un dedo y que sea
 « su *gordura* deguisa que non se ajetra ». In sequentibus auctor semper غلط pro ثخن
 adhibet. Res notanda, quia apud astronomos plerumque ثخن est quod ab al-Battānī
 vocatur; al-Qazwīnī ed. Wüst., t. I, p. 17 ult. (= ed. Kahir. I, 26) ثخن فلك القمر وهو
 ثخن بعد ما بين سطحه الاعلى وسطحه الادنى; al-Gāghmīnī, p. 221 ult., etc. 10
- ثقل — ثقل pl. ثَقِيلٌ *planeta altero tardior in motu* ١٩٥^{2,3}. Cfr. Sahl ap. Loth, *al-Kindī*
 (Morgenl. Forsch. p. 256 n.); Alchabitium, ed. 1485, f. cc5, r.-6, r. pluries (diff. III, c. 3^o). 15
- ثالث — ثالث pl. ثَوَالِثُ *tertia pars sexagesima, minutum tertium*, ٨²¹, ٩⁵, ٩, 10, ١٠, ١١; et ita
 mathematici omnes. — ثَلَاثٌ τὸ τρίγωνον, *trinus aspectus, trigonum* ١٩٤-١٩٧; cfr. Dozy,
 I, 162, b. — المثلث τὸ Τρίγωνον, *constellatio Trianguli* ٢٥٤ (ex vetere *Almagesti* versione);
 cfr. Dozy, I, 163, a. — مَثَلَّةٌ *triangulum geometricum*, ٣٢, ١٥٠ pluries, ١٦٥ pluries, ٢٠٦²³;
 masc. مَثَلٌ ٣٨, ٦٩, ٧٠, ٧١, ٢٠٦²¹. — [مَثَلَّةٌ] pl. مَثَلَاتٌ τὸ τρίγωνον, *trigonum, trique-*
trum, triplicitas astrologica, in tabula spuria ٢٤٤ bis (et t. II, p. 311); cfr. Dozy, I,
 162, b, s. v. تَلَاثٌ. 20
- الجائى ὁ ἐν γόνασιν « *nixus in genibus, ingeniculus* », *constellatio Herculis* ٢٤٨; cfr. Lane.
 جدولٌ ἢ κανονοποιῖα, in *tabulis mathematicis describere, tabulas mathematicas conficere*,
 « tabulare » ut scriptores aevi medii serioresque dicunt, ٢١٣ (ubi pro جَدُولٌ l. تَجَدُولٌ),
 ٤٠٤, ٢٢٦¹. — جَدُولٌ pl. جَدَاوِلٌ *columna tabulae mathematicae, qua functiones argumenti*
 exhibentur (nam columnae argumentum exhibentes سطر vocantur), ac *tabula ipsa* (1), ١٠
 pluries, ١١ pluries, ١٢¹⁹, ١٥²², ١٦³ etc. Cfr. Lane ex TA; Dozy, I, 175-176. — جَدِيُولٌ
tabella mathematica ٢٢٦³. Grammatici جَدِيلٌ malunt, sed جَدِيُولٌ sinunt; Fleischer,
Klein. Schr., I, 222; Sibawayhi, ed. Derenbourg, II, 132-133 (vers. Jahn, II, 437-38);
 az-Zamakhsharī, *Mufaṣṣal*, ed. Bloch², p. 86 (ed. Kahir., 1323 heg., p. 204). 25
- جذر — جذر *radicis mathematicae extractio*, ١¹⁵, ١٠²⁴, ut semper apud mathematicos. Sed
 verbum finitum جَذَرَ al-Battānī et veteres scriptores non usurpant; dicunt enim أَخَذَ جَذْرَهُ,
 τὴν πλευρὰν λαμβάνειν. 30

(1) Ptolemaeus tabulam vocat κανὼν vel κανόνιον, columnam (tam argumenti quam functionum)
 σελίδιον.

- جري — IV *operari*; ٧₆₋₇ على مذهب بطليموس ... « أجريت في تصحيح ذلك » in his emendandis
 « operatus sum iuxta Ptolemaei rationem »; ١٠٢₃ من الطرح ... « وأجر فيه على الرسم » et in
 « hoc operare, iuxta praeceptum, subtractione utens »; ١٠٢₉₋₁₀ من إلقاءها ... « وأجر على الرسم من إلقاءها »
 « et operare iuxta praeceptum in illis subducendis ». Sed ١٠٢₁₃ cum obiecto: ... وما بقي وأجرى ٨٧₁₅
 5 « فأجره على الرسم المتقدم الحساب على ذلك. quod remanserit tracta iuxta praecedens praeceptum »;
 جزأ — II, apud al-Battānī et mathematicos non cum duplici accusativo, sed cum ب partium
 in quas data res dividitur construitur; cfr. قسم. — μοῖρα جزء, *pars, gradus mathematicus*, i. q. درجة. ٨₁₉₋₂₀ (ubi definitur), ac persaepe. — أجزاء العلوم v. t. I, p. XI, n. 8.
 10 جسد — III, n. act. σωματικῶς συνάπτειν, ἡ τῶν σωμάτων συναφή, *corporaliter congregi, congressus corporeus* siderum, i. e. coniunctio quae fit non solum eodem gradu
 longitudinis, sed et eodem latitudinis ١٩٤_{21, 22}, ١٩٦₁₅. Definitio apud at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, p. 196 et 1386, ed. Constant. 216. (مقارنة الكوكب بعقدة القمر) haud
 recta. — ζώδια δίσωμα, signa zodiaci *bicorpora seu communia*,
 15 i. e. Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces, t. I, p. XXI, n. 2 (ex *Tetrabibli* versione).
 ورسمة جسم *solidum, corpus geometricum*, ٩٢₁₀, ٩٣₁₉; cfr. Dozy, I, 195, a, ex Prol. et Bc.; Lane
 S. V. جسم.
 المجلد (?) π⁶ Orionis ٢٦٧ (cfr. II, 169 n.).
 انجلاء انابلήρωσις, *emersio ex umbra*, in eclipsibus, ١٤٦ etc.
 20 المجمره τὸ Θυματήριον, *constellatio Arae*, ٢٧٣.
 اجتماعات السونودوι, *coniunctiones Solis et Lunae*, persaepe; cfr. Dozy, I, 217, b e serioribus
 scriptoribus.
 جنب الدب الصغير β Ursae minoris, ٢٧٦. — جنب فرساوس α Persei, ٢٧٦.
 جناح الفرس α Pegasi ٢٧٧.
 25 الجوزهر in titulo cap. XXXVII, p. ١١٣, sed fortasse vox interpolata ut I, p. XLIII monui. De vo-
 cis sensu v. I, 250.
 جوي رأست *ascensio recta*, loco spurio ٢٢٤_{11, 12}. De hac voce v. I, 325–26.
 جنب sinus trigonometricus, vox Albatenio ignota, v. I, 155–156. — جنب النهار *sinus ver-*
sus arcus semidiurni, apud Ḥabash aliosque t. I, 190.
 30 حد pl. حدود unus ex quatuor *terminis* (ὅροι) parallaxium lunarium altitudinis, ١١٦, ١١٨, et II,
 93, 94, 235–36. — Ὅροι, *termini* planetarum iuxta astrologos, in tabula spuria p. ٢٤٤;
 cfr. II, 309 et Dozy, I, 255, a (ex Ibn Khaldūn). — الحدود الكسوفية ὅροι ἐκλειπτικοί, *ter-*
mini ecliptici, i. e. maximae distantiae longitudinales Lunae ab alterutra nodi lunaris
 parte, intra quas eclipses Solis aut Lunae fieri possunt, ١٤٦₈, ١٥٧₉ et II, 32, 88, 206–209.
 35 حرس حارس الشمال ὁ Βούτης, *constellatio Bootis*, ٢٤٧. Versio alterius nominis Graeci (ab
 Arato, Vettio Valente aliisque, at non a Ptolemaeo usurpati) Ἀρκτοφύλαξ, quo
 tam Arcturus (α Bootis) quam constellatio tota designatur. Apud aṣ-Ṣūfī constellationem
 totam designat p. 64, Arcturum p. 66.
 حرف انحراف λόξωσις, *obliquitas, obliquatio, reflexio*, in Venere et Mercurio, i. e. incli-
 40 natio diametri epicycli puncta mediarum distantiarum 90° et 270° coniungentis, respectu

plani deferentis, 174 pluries, 175₁₀, et II, 141, 250 sqq. — *ἡ ἀπό τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου*, *elongatio centri epicycli Lunae ab apogeo excentrici*, in ecliptica ad successionem signorum computata, quae semper aequatur duplae elongationi Lunae mediae a Sole medio; *ἡ ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου ἐκ τοῦ ἀπογείου*, *epicyclus declivis*, *epicyclus Lunae ab apogeo excentrici elongatus*, 78_{8, 9}, 79₈, 80₆, 81₃, 117_{11, 12}, 118₃. Item in quinque planetis, *elongatio centri epicycli ab apogeo excentrici*, in ecliptica vel in aequante ad successionem signorum computata, 95₁₆, 97_{17, 22}. — *ἡ ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου ἀπὸ τοῦ ἀπογείου*, *inclinatio obscuritatis* respectu eclipticae in eclipsibus, 151 pluries, 166. — *ἡ ἀποχὴ τοῦ ἀναπληρουμένου*, *inclinatio emersionis* (seu partis emergentis) respectu eclipticae in eclipsibus, 151 pluries.

1) *portio* quaecumque; — 2) *quantitas* ad quam alia proportionalis debet ex tertia data sumi, *quantitas proportionalis*: 199 et 173₂₂ « *نَحْذُهَا بِحَصَّتْهَا مِنْ تَفَاضُلٍ* » ex « *intervallo [numerorum] sume partem ad quantitatem eius proportionalem* » (1); 67₂₀₋₂₁ « *et cognitio portionis eius (i. e. portionis ex aequatione centri Solis) [respondens] gradui [motus medii]* »; 73₉ « *فَهُوَ حَصَّةٌ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ الَّتِي لِلْحَصَّةِ الَّتِي* » et hoc erit portio « *inaequalitatis motus, seu aequationis planetae, pertinet ad gradus anomalie quibus usus es, pro quocumque planeta quem volueris* »; 75₁₆₋₁₇ « *et ex quantitate inaequalitatis nychthemeron sum-* » « *psimus portionem respondentem singulis gradibus eclipticae* »; item 144₁₅ et 150_{12, 17}. Inde *partes proportionales sexagesimae*, quarum artificio tabulae simpliciores fiunt, *ἑξήκοστά*, 107₁₀, 112₅, 121₄, 131₁₆, 146₂₀, ac saepe in tabularum inscriptionibus. — 3) *argumentum*, *quantitas* per quam alia, praesertim ex tabulis, requiritur; 191₆ « *اِذَا كَانَتْ حَصَّةٌ* » « *cum fuerit argumentum declinationis [eclipticae] a 0° ad 180°, erit declinatio borealis* » i. e. puncta eclipticae, quorum longitudo a 0° ad 180°, declinationem habent borealem; 196₇ « *نَحْذُ مِنْ أَوَّلِ الْجَمَلِ إِلَى دَرَجَةِ الشَّمْسِ أَوْ غَيْرِهَا تَمَّ تَرِيدٌ* » « *intervallum ab Arietis initio ad gradum Solis vel alium gradum, cuius declinationem scire cupis, sume; id erit argumentum declinationis* » etc. — 4) quoniam anomalia est argumentum per quod in tabulis aequatio centri requiritur, apud nonnullos designat *anomaliam* Solis, Lunae, planetarum; cfr. II, 226 et Ḥabash f. 19, r. (فَهُوَ خَاصَّةُ الشَّمْسِ وَيُسَمَّى الْحَصَّةَ أَيْضًا), 24, r.-v., 26, r.; *Mafātih*, 223: *حَصَّةٌ — الْخَاصَّةُ هُوَ سِيرُ الْكَوْكَبِ نَفْسُهُ فِي فَلَكِ التَّدْوِيرِ وَيُسَمَّى الْحَصَّةَ وَهُوَ بِالْفَارَسِيَّةِ الْكَئْدَرُ* *argumentum azimuthi* apud nonnullos, i. q. sinus differentiae horizontis apud al-Battānī et Ibn Yūnus, v. I, 183. — *حَصَّةُ الْعَرْضِ* *argumentum latitudinis*, i. e. elongatio a dato puncto excentrici per quam in tabulis latitudo Lunae quaeritur, 113_{16, 17, 19}, 114_{1, 2}. Cfr. at-Tahānawī ed. Sprenger, p. 308, ed. Constant., p. 338. — *حَاصَّةٌ* *anomaliam*, i. e. arcus epicycli quem ab apogeo ipsius epicycli Sol, Luna, planetae iam perambulaverunt (2);

(1) Eius synonymum *يَقْدَرُهُ*, 40_{ult.}, etc.

(2) *Alm.* IX, 3 (Halma II, 121; Heiberg, II, 214):

ἀκουστέον δὲ καθόλου ... ἀνωμαλίαν δὲ τὴν [κίνησιν]

τοῦ ἀστέρος περὶ τὸν ἐπίκυκλον « generaliter intelligendum est anomaliam nomine motum planetae in « circumferentia epicycli ».

- de Sole, ٧٢₁₈ (ubi definitio), ١٠٧_{10, 13}, ١١١_{ult.}, ١٢١₄, ١٤١₁₆; de Luna et planetis ٧٢₁₈, ٧٣₉, ٧٨ etc. In planetis intelligitur arcus ab apogeo medio epicycli computatus ab occidente in orientem versus; si ab apogeo vero epicycli numeratur est *الخاصة المعدلة ano-*
malia aequata seu vera, ٩٧–٩٨, ١٧٢ etc. Proprie *الحركة الخاصة* « motus [peculiaris in epi-
 5 « cyclo] contingens [Soli, Lunae, planetae dato] » (1); Plato Tiburtinus semper
portionem vertit. Plerumque ceteri astronomi *الخاصة* « [motum] proprium » eam vocant,
 unde τὸ ἴδιον, ἡ ἰδίᾳ κίνησις in versione Sampsucharis, in tabulis Chrysococcae,
 in tertia parte Theodoris Meliteniotae; cfr. ٦٨₇ *هي حركة الاختلاف الخاص للكوكب*;
 ٧٨₅ *مسيره الخاص له* ٨٣₃; *ان قوس ط ح اختلاف حركة القمر في مسيره الخاص له في فلك التدوير*
 10 (de Luna); ٨٥₆ *مسيره الخاص في فلك التدوير* (de Luna).
 ١٨٤₅ *وشيئاً يسيراً لا ينحصر* ١٨٣₆ VII, *computari, numerari, numero comprehendere*; *حصر*
غير شيء يسير لا ينحصر; Freytag ex Golii Marg. (2). Cfr. *حصر* apud Dozy, I, 294, b;
 Friedlaender, 25, a; *Gloss. Tanbih*, XVI.
 رفع (I et VII) v. *حط*.
 15 *حكم* — IV, *accurate deprehendere, definire*, ١٢٣₁₅, ١٤٨_{11, 24}; cfr. Lane et Dozy, I, 309, b.
 — *مطلق* *praecise definitus, correctus, exacte constitutus*, oppos. *مطلق*, ١٤٨_{20, 23}, ٢٢٦₆; eius
 synonymum *معدل* ١٥٩_{20, 21}, ١٦٠_{1, 8}, ١٦٧ pluries. — *محكم* comparativus a *محكم*: ١٤٥₂ *ان ذلك*
« id certius et verius cognoscitur »; ١٧٨₁₆ *« melius et certius »*.
 Cfr. *Gloss. Tabari*, p. cxcix.
 20 *حلقه* pl. *حلق* *armilla, circulus metallicus* in instrumentis astronomicis, ٢١١–٢١٤; unde *ذات الحلق*
η κρικωτή σφαῖρα, sphaera armillaris, ١٨٧₁₈ (cfr. Dozy ex Prol.). — *Armilla suspen-*
soria astrolabii, unde apud nostrates *alhantica, alphantia, abalhantica*, ٢١٣₁₇; cfr. Dorn,
Drei Instr., 27, 141; Dozy, I, 317, a; et quae s. v. *عروة* expono.
الجماران οἱ ὄντοι, Aselli, γ et δ *Cancrī*, ٢٥٧; cfr. aṣ-Šūfī, 151. Perperam Lane α et δ.
 25 *فلك الحامل* v. *حامل*.
حيف παραβάτης, *apostata* ٢٣٠, ٢٣١, ex fonte historico Syriaco; cfr. II, 195. Praeterea *Gloss.*
Tabari, ccvi: « *حيف* I, *deviavit a vera fide, malae religionis fuit* »; Lane, etc.
حوت — *الحوت الجنوبي* ὁ νότιος Ἰχθύς, constellatio *Piscis Australis*, ٢٧٤ (ex vetere Almagesti
 versione); cfr. Lane ex al-Qazwīnī. — *α Piscis australis, Fomalhaut*,
 30 ٢٦٤, ٢٧٤; Lane ex al-Qazwīnī.
حول — *تحويل السنين* *revolutiones annorum tropicorum* (3), ١٩٢–١٩٣; *سني الموالي* *re-*
volutiones annorum tropicorum inde a nativitatis momento, ٢٢٣–٢٢٤. — *وقت التحويل*
pl. أوقات التحويل *temporis momentum quo revolutio anni tropici perficitur*.
الحواء ὁ Ὀφιοῦχος, constellatio *Ophiuchi vel Serpentarii*, ٢٥١, ٢٥٢; Lane ex al-Qazwīnī.
 35 *الحية* ὁ Ὀφίς, constellatio *Serpentis*, ٢٥١; ac ita aṣ-Šūfī, 58, 95, al-Qazwīnī, ed. Wüsten-

(1) Cfr. al-Bīrūnī, *India*, vers. II, 363 (adn. Sachau).

(2) Sensus quem Dozy, I, 294, b ex solo Bc recepit, « C. *في se réduire à, se renfermer dans, se* « restreindre à », occurrit in commentario as-Sa-

nūsī in suam *Umm al-barāhīn*, ed. Kahir. 1315 cum glossis ad-Dasūqī, p. 26 (الحكم العقلي ينحصر في), 26 (ثلاثة اقسام), 34 etc.

(3) Perperam « permutationes » in vers. al-Bīrūnī, *Chron.*, 265, l. 35 (= text. 270, l. 15).

- feld, I, 33 et reliqui omnes. Perperam Lane, II, 681,c: « *the constellation Draco*, com-
 « *monly called* التَّيْنِ ». —
 خرج عُنُق الحَيَّة — β *Serpentis*, ٢٧٧. — *circulus excentricus*, persaepe. — *خارج المركز* —
 كسوف v. خسوف.
 خط *linea E-W*, *linea punctum ortus cum puncto occasus in* 5
plano horizontis coniungens, ٣٥, ٣٦. — *خط* [ما بين] الشمال والجنوب — *linea N-S*, ٣٥-٣٦. —
خط [ما بين] الشرق والمغرب — *خط* apud al-Battānī et astronomos omnes est *aequator terrestris*, non caelestis.
 [خفيف] pl. *خفاف* *planeta altero velocior*, ١٩٥٢. Cfr. scriptores s. v. ثقيل adductos.
 خفض — *depressio poli sub horizonte* ٢٢₁₂, oppos. ارتفاع (cfr. ١٢٩٤).
 Perperam impressum انخفاض apud Oloug Beg 66 (l. 2, 7), 98-99 text.; igitur emendanda 10
 adnotatio Sédillot, p. 254 vers. Synonymum انحطاط, quo Ḥabash utitur, occurrit etiam
 Oloug Beg, 100-101 text. — *منخفض* (planeta) i. q. سامع vel مطيع, ١٩٥₁₉, 20.
 اختفاء κρύψις, *occultatio* planetae sub radiis Solis, ١٧٦-١٧٨.
 خلف — *a* τῆς κινήσεως ἀνωμαλία, i. q. تعديل 15
aequatio centri, i. e. differentia inter veram et mediam longitudinem Solis aut planeta-
 rum, ٦٤, ٦٧₂₀, ٦٩₁₈, ٧٠₁₇, ٧٢₈, 10, ٧٣₁₀, ٧٤₁₄ = اختلاف المسير, ٩٥₆; *b*) ἀνωμαλία, ἢ τῆς
 ἀνωμαλίας κίνησις, *anomalía, motus anomalisticus, argumentum anomalíae* (v. I, 213),
 i. q. الحاصّة, ٧٨₅. — حركة الاختلاف (٦٨₇) vel الاختلاف في الحركة (٨٦₉) vel الاختلاف 20
 في المسير في الاختلاف (٨٦₉) vel الاختلاف في الحركة (٨٦₉) vel الاختلاف في المسير في الاختلاف (٨٦₉)
 (٨٥₁₉, ٨٦₂₀) ἢ τῆς ἀνωμαλίας κίνησις, *motus anomalisticus* in epicyclo inde ab apogeo epi-
 cycli, i. q. الحاصّة. — الاختلاف المفرد — *inaequalitas sim-*
plex Lunae, ٧٦₇, ٧٧₁₁, ٧٨₁₀ etc. — الاختلاف الثاني ἢ δευτέρα ἀνωμαλία, *inaequalitas se-*
cunda Lunae ٧٦₉, ٧٩₄ etc. — اختلاف رُبْع دائرة الكوكب *differentia ascensionalis stellae*
cuiuslibet, ٤٩_{3,4} (cfr. I, 195). — اختلاف النهار في رُبْع الدائرة ἢ ὑπεροχὴ τῶν ἐπὶ τῆς ὀρθῆς
 καὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας ἀναφορῶν, *differentia ascensionalis puncti eclipticae* ٣٩_{18,21},
 ٤٠_{5,6} (cfr. I, 187 et 195). — نصف اختلاف النهارين *differentia duorum arcuum semi-*
diurnorum, ٤٩_{18,19,21}, ٥٠_{3,4}. — اختلاف مجاز الكوكب في وَسَط السماء *differentia inter*
ascensionem rectam stellae et ascensionem rectam gradus longitudinis eiusdem stel-
lae, ٤٨ pluries (cfr. I, 194). — اختلاف المنظر παράλλαξις, *parallaxis*, quae fit الطول في κατὰ 30
 μήκος, *longitudinis*, في العرض κατὰ πλάτος, *latitudinis*, في الارتفاع ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κο-
 ρυφὴν σημείου καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφομένου μεγίστου κύκλου, *altitudinis*, ١١٤-١٢٧ et
 II, 92-101. — حركة مختلفة (oppos. الحركة الوسطى) ἢ ἀνώμαλος κίνησις, *motus inaequalis*
seu verus, ٦٧_{ult}. — يوم مختلف (اليوم الاوسط) ἀνώμαλον seu καιρικὸν νυχθήμερον, *dies*
inaequalis, ٧٣₂ etc.
 خلق — *iuxta coniecturam meam pro* خلعه المرح codicis, « *natura Martis* », nomen 35
Antaris seu α Scorpii in quodam Almagesti exemplari apud Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī
 (v. hoc t. II, 285); apud al-Bīrūnī, quem t. II, 287 laudavi, طبيعة المريخ. Est versio Graeci
 nominis Ἀντάρης. Ptolemaeus, *Tetrab.*, I, 9 (= Francof., I, 7) Antarem assimilat Marti
 (Ἄρης), et perpaulum etiam Iovi, naturā effectibusque; ei quoque Iovis et Martis naturam
 tribuit Hermes, *De stellis beibeniis*, f. 108 editionis impressae in calce commentarii 40
 Haly [‘Alī ibn Riḍwān] in Quadripartitum, Venetiis 1519. Cfr. Bouché-Leclercq,

- 143, n. 3: « Le scorpion est le domicile de Mars (Arès), qui y a son Sosie, Antarès, τῷ
« Ἄρει τὴν χροάν ὁμοιος (Cleomed., II, 11) »; et 191, n. 3: « C'est en l'honneur de Mars
« (Ἄρης) — ou peut-être comme force antagoniste et atténuante, participant un peu de
« la nature de Jupiter (Ptol., *Tetrab.*, II [sic], 9) — que l'étoile la plus brillante du
- 5 « Scorpion porte le nom d' Ἀντάρης ».
[خَامِسَةً] pl. خَوَامِس quintae partes sexagesimae, minuta quinta, ٩١٠, ١٠.
خوصي iuxta coniecturam II, 285, 286–87, in *Almagesto* verso ab al-Ḥaǧǧāǧ ibn Yūsuf,
ὑπόκιρρος, *subrufus*, *coloris inter flavum et rubrum*. Adiectivis relativis colores desi-
gnantibus, quae p. 286 memoravi, alia multa addere possum: زَيْدِي apud Dozy; آسِي,
10 بَهَارِي, خَمْرِي, فَضِي apud Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 178 (et عُصْفَرِي II, 639); قَرَطِي « lohfar-
ben » apud Ibn Durayd, *Geneal. Handbuch*, p. 56, l. 5; complura alia apud ad-Di-
mashqī, p. 62–69 text., 69–80 vers., et Ahmed Teifascite, *Fior di pensieri*, p. 10,
11, 14, 24, 34, 35 text. (1). Idem fit hodiernis dialectis; exemplorum copia apud Har-
fouch, *Drogman arabe*, Beyrouth 1894, p. 64, ac Eidenschenk et Cohen–Solal,
15 *Mots usuels de la langue arabe*, Alger 1897, p. 167.
الدَّجَاجَةُ ἢ Ὀρνις « gallina » (apud Eratosthenem ac Teucrum etiam ὁ Κύκνος, τὸ Ὀρνέον), con-
stellatio *Cygni*, ٢٤٩, ٢٧٦. Cfr. Lane (ex al-Qazwīnī).
مَدْخَل initium mensis, *prima dies mensis*, ١٠٢١١, ١٠٣١٠; ac ita chronologi omnes, qui vocem
etiam de *prima die anni* usurpant. Lane: « a time of entrance » (sine auctoritate).
20 دَرَجَةٌ coll. دَرَج pl. دَرَجَات i. q. جَرَّة (Λ¹⁹⁻²⁰) μοῖρα, *gradus* circuli. Plur. auctor post numeralia
dumtaxat adhibet, ٤٠١٤, ٤١٢ etc.; sine numeralibus adpendice spuria ٢٢٤–٢٢٥. Cfr. Lane ex TA.
دَرِيحَان pl. دَرِيحَانَات δεκανός, πρόσωπον, *adorogen*, *decanus*, *facies* astrologica, vox Albatenio
ignota, v. I, p. xxx–xxxī, et t. II, 310–312; al-Bīrūnī, *India*, p. 307 text., II, 222 vers.
[دَلِيل] pl. دَلَالَةُ ὁ ἀφότης, ὁ κύριος τῆς ζωῆς, *apheta*, *significator*, *hileg*, *hilegium*, ٢٠٣١; cfr. t. I,
25 p. 313–314. Inepta definitio apud Dozy, I, 455–56 (ex Prol.), qui singul. solum prae-
bet. Est رَحْبَة « rector, gubernator, administrator » apud Bardesane, *Le Livre des lois*
des pays, pluribus locis collectis a Nau in introd. p. 18 (Nau « conducteurs » vertit). —
دَلَالَةٌ pl. دَلَالَات et دَلَائِل ἐπισημασία, *significatio*, res quam caelestia eventuram portendunt,
vers. *Tetrabibli* loco laud. t. I, p. xxii; Abū Ma'shar, l. I. hoc t. II in addit. ad I,
30 p. lxxviii; Abū Ma'shar, *Introductorium*, maqālah VI, faṣl I (apud Boll, *Sphaera*,
p. 490 pluries); Nicoll, *Catal. Bodlei.*, p. 238 sq.
الدَّلْفِين ὁ Δελφίν, constellatio *Delphini*, ٢٥٣; Lane ex al-Qazwīnī.
دَوْر pl. دَوَار κύκλος, *circulus*, *quantitas 360 graduum*, ٩١٦, 17, 18, ٤١ ult., ٤٢ (دورة), ٧٨١٦, ١٠٦ ult.,
١٠٧١, 8, ١١٠٣, 4, ١١٢₂₀ (دورة) etc. — تَدْوِير rotunditas, ٢٧٠ ult. (2), ٢٧٨_{paen.}; cfr. al-Edrīsī, ed.
35 Amari et Schiaparelli, ٧₂: تدوير الكرة — ان الارض مدورة كتدوير الكرة: ε *Navis* (seu

(1) Praeterea abstracta بَلَوْرِيَّة (Dim. 69 ult.,
70 pr. text.), كَلْبِيَّة (Teif. 44), سَمَاوِيَّة (Teif. 49,
Dim. 65), وَرْدِيَّة (Teif. 49, Dim. 65).
(2) Hoc loco etiam *Almagestum* ab al-Ḥaǧ-

ǧāǧ versum habebat تدوير, ut Gherardi inter-
pretatio ostendit: « quae est super revolutionem oris
« vasis super arcum meridianum ». Graece: ὁ ἐπὶ
τῆς νοτίου περιφερείας τοῦ στόματος.

Lac. 864) iuxta Baily, ψ *Navis* iuxta Schjellerup, ٢٧٨. — فَلَكَ التدوير *epicyclus*,
 v. فَلَكَ v. الفلك المَدِير — فَلَكَ. — فَلَكَ *circinus*, ١٥٤¹⁸, ١٧٠⁵, ٢٠٤¹⁹, ٢١٠⁹, ٢١١ quinquies. — فَلَكَ *motus ad similitudinem rotae aquariae*, rotatio (دَوْر) *quae verticaliter fit* circa axem
 horizontalem, ٢١²², ٢٤¹¹ (cfr. I, 14, n. 2). Item حركة دَوْلَايَّة al-Qazwīnī, ed. Wüstenfeld,
 I, 16, l. 5 a f. (ed. Kahir., I, 24), et II, 384, l. 10; حركة دَوْلَايَّة ad-Dimashqī 27 text.,
 25 vers. Apud Dozy, I, 478, a: « دَوْلَايَّ *ayant un mouvement de rotation*, Maml.,
 « II, 1, 3 ».

الدَّوَابُّ *ὁ Πλόκαμος*, constellatio *Comae Berenices*, ١٨٨¹⁵, ١٨٩^{1, 12}, ٢٥٨, ٢٧٨; plur. الدَّوَابُّ ٢٥٩.
 ὁ καταβιβάζων (σύνδεσμος), *nodus descendens* orbitae Lunae, ٧٦¹⁶, ١١٣ plur., ١١٤^{6, 7}. —
 دَنَبُ الْأَسَدِ *Denebola*, β *Leonis*, ٢٥٨, ٢٧٥ (Lane sine auctor.). — دَنَبُ الدَّجَاةِ *Deneb*,
 α *Cygni*, ٢٧٦ (Lane sine auctor.).

رَأْسُ *ὁ ἀναβιβάζων (σύνδεσμος)*, *nodus ascendens* orbitae Lunae, ٧٦¹⁵, ١١٣ plur., ١١٤⁶. —
initium Arietis, ٢٣¹⁸, ٥٥^{2, 4}, ٢١٠^{18, 22}; رَأْسُ الْجَدْيِ *initium Capricorni*, ٢٣¹⁴, ٢٩¹⁶, ٤٧–٤٨ plu-
 ries, ١٩٥^{10, 15}, ١٩٦⁸, ٢٠٣¹⁵, ٢١٠¹⁷; رَأْسُ السَّرَّطَانِ *initium Cancrī*, ٢٣^{12, 17}, ٢٩¹⁶, ٣٠¹⁸, ٤٧–٤٨ plu-
 ries, ١٩٥¹⁰. ١٩٦⁸, ٢٠٤⁷, ٢٠٨¹⁸, ٢١٠¹⁷; رَأْسُ الْمِيزَانِ *initium Librae*, ٢١٠⁸. Pro initiis reliquorum
 signorum اَوَّلُ dumtaxat adhibet, quo interdum etiam principia signorum aequinoctialium
 et solstitialium designat. Sed apud Ḥabash de omnibus signis dicitur (f. 77, r. paen.:
 رَأْسُ الْجَبَّارِ — ايرقلاس v. رَأْسُ ايرقلاس — اقلن v. رَأْسُ اقلن — (مَدْخَلُ الشَّمْسِ رَأْسُ الْبُرُوجِ
 λ *Orionis*, ٢٧٨. — رَأْسُ الْغُولِ *Algol*, β *Persei*, ٢٧٦.

قَوَسُ الرُّؤْيَا *instrumentum quo res cernuntur*, v. t. I, p. LXXV (et addit. hoc II tomo). —
 a) *arcus apparitionis* Lunae novae, *medius الوُسْطَى* et *aequatus مُعَدَّلَةٌ*, ١٣٠^{3, 10}, ١٣١¹⁸,
 ١٣٢^{5, 7, 8}, ١٣٣¹³, ١٣٤ plur.; cfr. t. I, 267–271. b) *arcus apparitionis* planetarum, ١٧٧ qua-
 ter; cfr. II, 255–262. — مَرِيٌّ φαινόμενος, locus *visus*, *apparens*; de Sole i. q. locus
verus (١١٦⁶: وَنَجِدُ مَوْضِعَ الشَّمْسِ الْمَرِيَّ مُوَافِقًا لِمَوْضِعِ الشَّمْسِ الْحَقِيقِيِّ), de Luna locus obser-
 vatione deprehensus et correctione parallaxium egens, ٥٢ pluries, ٥٣^{ult.}, ٨٥²¹, ٨٨⁵ etc.

رَبَعَ — VIII, *colligari*, constr. cum مع ١٩٤¹⁴. — رَبَعَ الْبُرُوجِ *signa zodiaci cognata* i. e.
quae inter se per aliquem aspectum astrologicum consociantur, ١٩٤¹⁴.
 رُبْعٌ — II, *in quatuor partes dividere* (1), ٣٥⁸, ٣٦¹, ١٣٤²⁰ (وَرَبَعُهُنَّ يَتَقَاطَعْنَ عَلَى الْمَرْكَزِ) ١٥٥²⁰, ١٧٠², ٢٠٣¹², ٢٠٥², ٢٠٧²¹. Cfr. رُبْعٌ
 et Lane (« he made it four »). — رُبْعٌ i. q. رُبْعٌ, *quadrans muralis*, ٤٣²¹, ٤٥¹, ١٢٨¹;
 cfr. Dozy, I, 503, b (« Rba'a-el-moudjib », l. الرُّبْعُ الْجَبِّبُ « *quadrans muralis in quo*
 « sinus trigonometrici inscripti sunt » ita ut quantitates observatae non indigeant redu-
 ctione per tabulas trigonometricas). — الرَّابِعُ (الْوَتْدُ الرَّابِعُ) *paxillus quartus, imum*
Caelum, punctum eclipticae in meridiano inferiore, ١١٠⁸ (cfr. I, 248). — رَابِعَةٌ [رَابِعَةٌ] pl. رَوَابِعُ
quartae partes sexagesimae, minuta quarta, ٩ quater, ١٠, ١١. — رُبْعٌ *quadratura*,
quarta circuli pars (2), arcus 90°; ١٨١^{ult.} « in media quadratura

(1) Ergo Abulfathi *Annales Samaritani*,
p 118, l. 14: والاربع مقالات التي تسمى مربّعة
بطليموس (ἡ Τετράβιβλος, Quadripartitum).

(2) Cui subtenditur latus quadrati circulo in-
scripti.

- a Sole »; ٢١١⁵ البروج من فلك الكوكب من علي تريع جزء الكوكب [circini extremitatem ponemus] in « ecliptica, 90° a gradu stellae » (1); ١١٦¹⁶ الشهر ١١٦¹⁶ في تريع الشهر ١١٦¹⁶ « in « ambabus quadraturis mensis [lunaris] » i. e. 90° et 270° ab oppositione Lunae cum Sole. Item apud astrologos τὸ τετράγωνον, *quadratura, quadratus aspectus, tetragonum*, ١٩٤–١٩٧.
- 5 — المربع η ac θ *Cancrī*, ٢٥٧.
- مربع *praecisus, bene definitus, exacte constitutus*, t. I, 280 et 281 (ex al-Khāzinī), i. q. هبط et صعد. — مَرَاتِبُ pl. مَرَاتِبَةٌ — معدل et مُحْكَم.
- رجع i, *regredi, retrogradum esse*, de planetis, ١٧٣^{17, 21}. — رَاجِعٌ *προηγούμενος, retrogradus* planeta, ١٧٣¹⁶, ١٧٨². — رَجُوعٌ *προήγησις, regressus, retrogradatio planetarum*, ٩٨ sq., ١٧٣ et II, 138–139. — V. قوس et وتر.
- 10 رجل *Rigel*, β *Orionis*, ٢٦٨, ٢٧٥. — رَجُلُ الفرس *α Centauri*, ٢٧٢, ٢٧٩; apud reliquos astronomos رجل قنطورس (v. II, 174, n.).
- رجي *rotatio ad similitudinem molae*, i. e. *rotatio horizontalis circa axem verticalem* ٢٤¹¹ bis, cfr. I, 16, n. Al-Qazwīnī, ed. Wüst., I, 16, l. 5 a f. (= ed. Kahir., I, 24) et II, 384, l. 10. حركة رَحْوِيَّةٌ; ad-Dimashqī, 27 text., 25 vers. دَوْرَانًا رَحْوِيًّا.
- 15 رَحَامَةٌ *horologium sciothericum, praesertim horizontale*, ٢٠٣–٢٠٦; الرخامة القائمة *sciothericum verticale*, ٢٠٨¹⁴. Vox iam apud al-Farghānī, al-Khuwārizmī etc. V. etiam Dozy, I, 519, a (ex Dorn et Catal. Leid.); al-Ġaghminī, 234 (cum emend. mea ZDMG. XLVIII, 1894, 122); Beigel, *Ueber die Gnomik [sic] der Araber*, Fundgruben des Orients, 20 t. I, 1809, 412, etc.
- المَرْزَمُ β *Canis minoris*, ١٨٨¹⁵ (cfr. I, 125, n. 3 et 295), ١٨٩¹², ac II, 283 (ex vers. Hispanica). Cfr. Lane.
- رِسَالَةٌ *praecepta calculi, processus supputandi*, apud nonnullos scriptores. Exemplis t. I, p. xxxii, n. 3, collectis addantur: glossa lectoris cuiusdam in textum Ḥabash, f. 146, r. irrepta, 25 وأما الذي في الرسالة الصحيحة لحبش فهو ان نضرب جملة الخاصّة المعدلة بالجدول الاول في واربجيه الذي الفه على احد مذاهب الهند المعروف بالسندهند وهو كتاب كبير مقسم على جزئين « quarum altera tabulas exhibebat, altera rationes supputandi per tabulas ipsas », quod Suter, p. 85, « Abhandlungen (Erläuterungen) » reddidit. — 30 مَرْسَلٌ a) *vulgo traditus, e traditione acceptus, communiter receptus*, ١١٦⁵ « ad ea 1210 quae « [Ptolemaeus] posuit tanquam distantiam Solis geocentricam communiter recipiendam »; ١٨١, in titulo capituli, وذكرها مرسلاً على نحو ما ذكرته القدماء والاولاء « iuxta traditionem receptam, quam veteres tradiderunt ». Item I, 280 (ex al-Khāzinī) مَرْسَلًا « me- 35 « thodus secunda, e traditione accepta [Indorum] ». Cfr. *Gloss. Tabari*, p. CCLXII sq.: « مَرْسَلٌ *communis de mensura* » (2); Dozy الكلام المَرْسَلُ « prose simple et libre, sans

(1) Ergo apud Ḥabash f. 135, v., 136, r. et v., 138, r. et v., تريع الطالع *nonagesimus*.
(2) Locum parallelum *Annalium* Ibn al-

Athīr, ed. Tornberg, VI, 254 (كَيْلاً مرسلاً) male « mesure comble » vertit Sauvaire, *Matériaux*, 3^e partie (J. As., 8, t. VII, 1886, 452).

rime » . Fortasse ad hanc significationem pertinent primum exemplorum apud Friedlaender, 48: *يَكاد لا تجد بوجه شخصاً ضيفي له هذا الباب نعم ولا تجد فيه كلاماً مرسلًا لآحد إلا* « nullum fere invenies cui hoc argumentum sit clarum; immo nullius » *« hominis sermonem vulgo receptum de hoc invenies qui valde inordinatus non sit »* ; Friedl.: « eine deutliche (?) Ansicht » . Ibn al-Haytham, *ḥay'at al-‘ālam* (1). لم يزل كثير من اصحاب التعليم ممن انعم النظر في علم الهيئة ... يجردون قولاً مرسلًا يشرحون فيه بالجليل « non desierunt » من القول شكل العالم وكل واحد من اجزائه ... الا انهم سلكوا في ذلك طريقاً ... « mathematici, in rebus caelestibus optime versati, ... ab eo quod seorsum ponerent sermonem communiter receptum, quo egregie ostenderent formam mundi omniumque eius partium ...; sed in hoc faciendo secuti sunt viam ... » . Ibn al-Haytham postea res vult non uberius sed nova ratione docere. Interpres Hebraicus Jacob ben Machir (Bullet. XIV, 1881, p. 737) vertit: *« sermonem simplicem instituerent, quo explicarent illustri ac sufficienti sermone ... »* . Hebraica versio Salomonis ibn Pater, an. 1322 facta (Bullet. ibid., 739): *« להפריד מאמר משולח יבאר: quod missum (2) sermonem separarent, quo exponerent, sermone etiam illustri ... »* . Abraham de Balmes (Bull. XIV, 733) ex Hebraico: « ut simplicem sermonem intenderent quo nobili narratione ac sufficienti notam facerent ... » . *b) rerum summam obiter tangens sermo, res summatim exponens*, ١٠٩²⁰⁻²¹ قد تقدم ذكرًا مرسلًا « id hoc libro iam summatim expositum est » . Item Ḥamzah al-Iṣfahānī, ed. Gottwaldt, p. 8 (bāb I, faṣl I): *الفصل الاول من الباب الاول في ذكر طبقات ملوك الفرس الاربع ذكرًا مرسلًا مجردًا من الاخبار والسير والافصاف في اعادة ذكر بعض ما مضى في الفصل الاول* ١٠٩²⁰⁻²¹ *re vera simplex est index chronologicus, qui postea illustratur II faṣl الاول* ١٠٩²⁰⁻²¹ *من التاريخ مع شرح له اتى به موسى بن عيسى الكسروي* « 4, 17 *ذكر المرسلات* » eine blosser Erwähnung, ohne weitere Ausführung, vgl. 5 « 1. Z. dafür *مطلقًا* » . Fortasse ad hanc ipsam significationem reducendum secundum primum exemplorum apud Friedlaender « mit klaren Worten » . *الرشاء* ultima stationum lunarium, circa β *Andromedae*, ١٨٩⁷, etiam *بطن الحوت* vocata; cfr. aṣ-Ṣūfī, 118 et 120 n. 1; al-Bīrūnī, *Chron.*, 346 et 348 text., 350 et 352 vers.; Barhebraei *Astron. Syr.*, 125 text., 110 vers.; al-Qazwīnī, I, 51 (ed. Kah., I, 81–82), etc. In calculis instituendis β *Andromedae* sola consideratur, unde discrepantiae quas Lane notavit. [رصد] ῥήρησις, *observatio astronomica*, ٧⁴, 10, ٦١^{20, 21}, ٦٢^{2, 3, 17}, ٦٣^{6, 9}, ٦٤²⁰, ٦٦²¹, ٧٣¹⁹, ٨٤¹⁷, ٨٨^{17, 18}, ٩٩^{16, 19}, ١٢٩²⁰, ١٨٧^{15, 21}, ١٩١^{16, 17, 21}, ١٩٢^{1, 2}, ٢٠٩⁸, ut apud astronomos omnes. Cfr. Dozy, I, 532, *b* (ex Prol. et Bc). — *specula astronomica*, v. t. I, p. xi. n. 7; adde *Catal. Leid.*, III, 111, nr. 1101 (ex opere Yahyà b. Muh. b. Abī 'sh-Shukr),

(1) Apud Steinschneider, *Supplément à la notice sur un ouvrage astron. d'Ibn Haitam* (Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche, XVI, 1883, p. 510).

(2) I. e. מְרִסָּל. Steinschn., Bull. XVI, 1883, 507: « משולח ce qui est ordinairement la version « de مطلق, absolu ». Eodem loco pro אָבֵר restituendum autumat אֹכִיט.

versus poetae et mathematici Abū 's-Ṣalt Umayyah apud al-Maqqarī, ed. Leid., I, 326 (ed. Kahir. 1302-1304, I, 232) etc.

- رفع a, cum الى, fractionem sexagesimam ordinis inferioris in aliam superioris convertere, ut secundas in minuta, minuta in gradus, ١٠٦_{19, 21}; al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 146, l. 19-20. Ḥa-
 5 bash, cum duplici accusativo: f. 77,r., l. 7 فيجتمع من الضرب دقائق نرفعها درجاً 7 (= 119,r., l. 6 et 7-8; 127,r., ult.; 135,r., l. 8-9); f. 89,r., l. 10 رفعناه مرتبة من الضرب دقائق نرفع كل س دقيقة منه جزءاً 10 (= 93,v., l. 2; 94,v., l. 6 a f.; 99,v., l. 5; 103,r., l. 8-9; 115,v., l. 5-4 a f.; 117,r., l. 6); f. 89,r. « quod exit مرتبة » (i. e. in 60 multiplicabimus). Ergo Oloug Beg 24 text. (vers. 24 parum bona): تاريخ
 10 رومی پیش از تاریخ هجریست بچندین روز ٣٤٠٧٠٠ و چون مرفوع کنند چنین باشد ا ل ح ك
 و پیش از تاریخ فارسی است بچندین روز ٣٤٤٣٢٤ و چون مرفوع کنند چنین باشد ا ل ح مد
 و تاریخ عربی پیش از تاریخ فارسی است بچندین روز ٣٢٦٤ و چون مرفوع کنند چنین باشد ا ل ح ك
 15 « Seleucidarum aera aeram hegirae antecessit 340700 diebus, qui, si [pro sexagesimis « tertiis habeantur et] in ordines superiores convertantur, 1° 34' 38" 20''' fiunt. Aeram
 « autem Persarum diebus 344324 [antecessit], qui, in sexagesimas ordinum superiorum
 « conversi, 1° 35' 38" 44''' fiunt. Aera Arabica Persicam diebus 3264 praecessit, qui, in
 « sexagesimas ordinum superiorum conversi, 0° 1' 0" 24''' fiunt ». Idem مرفوع کنند p. 29
 text., 30 vers. Mīram Ālebī apud Oloug Beg, vers. p. 70, 71, 77, 78, 82, 143 (in no-
 20 tis: *marfū* « haussé » = « in 60 multiplicata » fractio sexagesima; « bis elevata » =
 « in 60 × 60 multiplicata »). V. praeterea Badr ad-dīn Muḥ. Sibṭ al-Māridīnī apud Woep-
 cke, *Sur l'introduction de l'arithmétique indienne en Occident*, Rome 1859, p. 67, 69.
 Oppositum est حط u (cfr. ٩٧,٩); Ḥabash, f. 88,v. et f. 98,r. « quod exit مرتبة »
 i. e. per 60 dividimus, seu in fractionem sexagesimam ordinis inferioris convertimus;
 25 f. 145,v. ضربته في ه وحططته مرتبة ... وكذلك ... فتضربه في ه بعد ان نحطه منزلة. f. 124,v. وتنصفه وتخطه مرتبة
 VIII, cum الى, *conversa est fractio sexagesima in aliam su-
 perioris ordinis*, ١٠٦_{20, 22}; cfr. Ḥabash, f. 19,r., l. 1, ورفعنا ما ارتفع « rursusque in ordi-
 « nem superiorem convertimus quod antea iam conversum erat ». Oppositum est انحط
 30 in fractionem ordinis inferioris conversa est sexagesima fractio, ٩٧,٩; unde منخط
 apud Oloug Beg, 119 paen. (vers. 165 « abaissé ») et Mīram Ālebī (in notis
 ad vers. Oloug Beg, 74, 75, 83, 143). — اول الحمل او اول الميزان *complementum*
latitudinis urbis datae, complementum altitudinis poli in ea urbe, ٤٤_{1, 14, 15}, ٥٠₂₄,
 ٥١₁, ٥٤₁₀ etc. (cfr. I, 196). — وسط السماء *altitudo meridiana*, ٥٠-٥١, ٥٣₇.
 رقي مراقي بطن الدب — Merak, β Ursae maioris, ٢٧٦.
 35 مرکز *centrum* (apud nostrates aevi medii), arcus eclipticae inter longitudinem apogei excentrici
 et mediam longitudinem planetae (seu centri epicycli) a W ad E computatus, ٩٧_{12, 15},
 ١٧٢₂ (ubi definitio), ١٧٣₁₂; cfr. II, 240. — المركز المعدل *centrum aequatum* ope aequationis
 centri, *centrum verum*, arcus eclipticae a longitudine apogei excentrici ad longitudinem
 veram planetae (seu centri epicycli) computatus, ٩٧-٩٨, ١٧٢₆ (ubi definitio), ١٧٤₇; i. q. المركز
 40 الحق *al-haqqi* (٩٧₁₅). In *Isagoge* Pauli Alexandrini (378 p. Chr. n.) κέντρον, apud Indos *ken-*
dra. — تعديل v. تعديل الحاصلة والمركز.